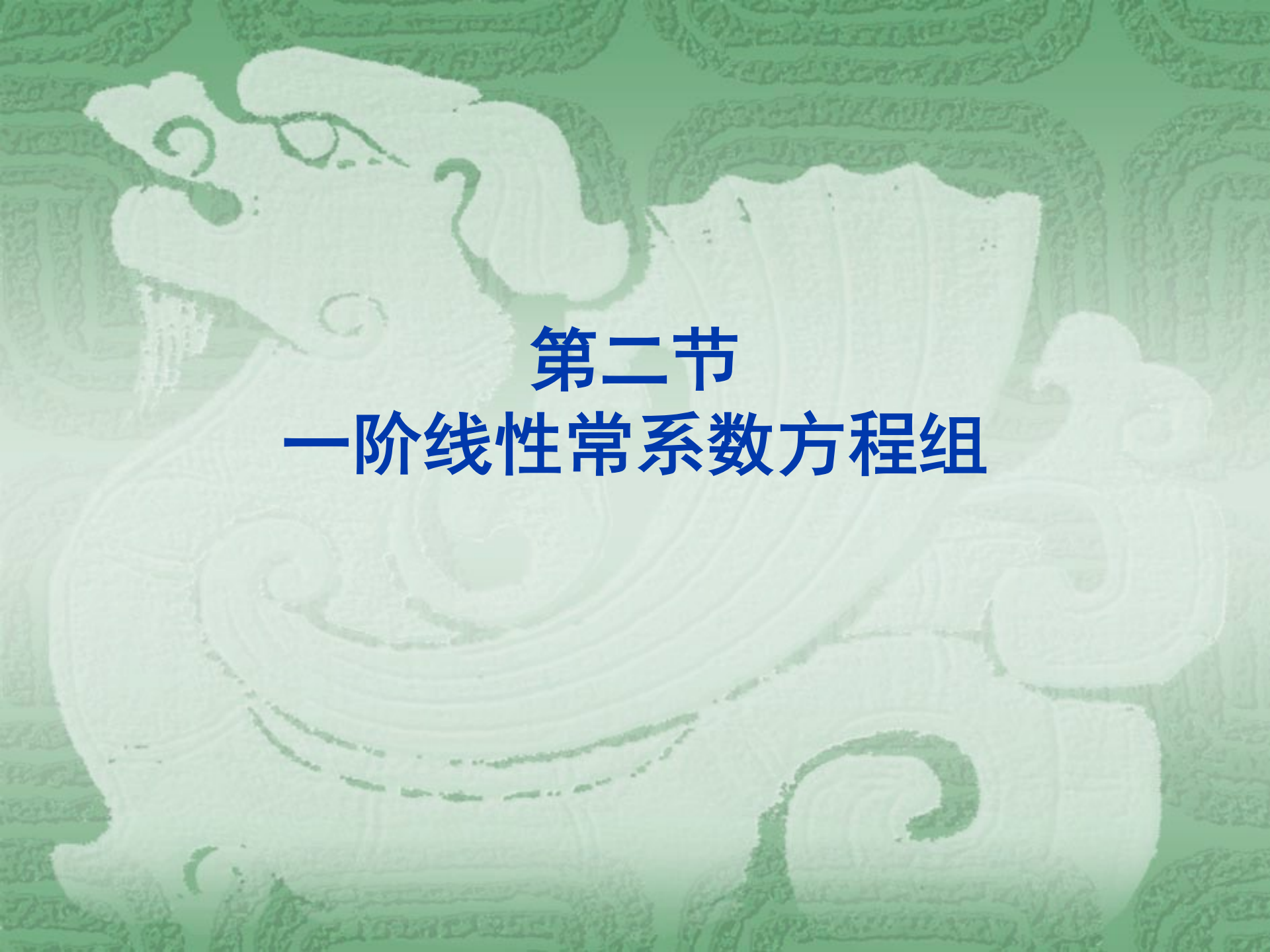




第二节

一阶线性常系数方程组

一阶线性常系数方程组

一般形式：

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{\mathbf{u}}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \bar{\mathbf{u}}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{0} \\ \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, 0) = \bar{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) \end{cases}$$

其中： $\bar{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) = (u_1(\mathbf{x}, t), \dots, u_p(\mathbf{x}, t))^T$

$$\bar{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_p(\mathbf{x}))^T$$

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{p \times p} \text{ 常数矩阵}$$



定义：称方程组是双曲型方程组，
如果 A 的特征值是实的，并
存在非奇异阵 S 使得

$$S^{-1}AS = \text{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p]$$

其中 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, p)$ 为的 A 的
特征值，如果 A 是对称阵，则
称为对称双曲型方程组。如果
 A 特征值是互不相同，则称 A 为
严格双曲方程组。

如果 A 的特征值是实的, 且有非奇异矩阵 S ,

$$\text{使: } S^{-1}AS = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_p \end{pmatrix}$$

那么引入 $\bar{\mathbf{w}} = S^{-1}\bar{\mathbf{u}}$, 有:

$$S^{-1} \frac{\partial \bar{\mathbf{u}}}{\partial t} + S^{-1} A S S^{-1} \frac{\partial \bar{\mathbf{u}}}{\partial x} = \mathbf{0}$$

$$\frac{\partial \bar{\mathbf{w}}}{\partial t} + \Lambda \frac{\partial \bar{\mathbf{w}}}{\partial x} = \mathbf{0}$$

这是非耦合的 P 个方程。可独立构造差分格式求解,

$$\text{且有: } \bar{\mathbf{u}}(x, t) = S \bar{\mathbf{w}}(x, t)$$

1、Lax-Friedrichs格式

若使用 *Lax – Friedrichs* 格式：

$$\frac{\bar{u}_j^{n+1} - \frac{1}{2}(\bar{u}_{j+1}^n + \bar{u}_{j-1}^n)}{\tau} + A \frac{\bar{u}_{j+1}^n - \bar{u}_{j-1}^n}{2h} = 0$$

这是一阶精度的格式，其增长矩阵：

$$G(\lambda, k) = \cos kh \cdot I - i\lambda \sin kh \cdot A$$

$$\mu_l = \cos kh - i\lambda \lambda_l \sin kh, \quad l = 1, 2, \dots, p$$

$$|\mu_l|^2 = 1 - (1 - \lambda^2 \lambda_l^2) \sin^2 kh, \quad l = 1, 2, \dots, p$$

补充 结论

定理：如果对于 $\tau \leq \tau_0$ ，存在非奇异矩阵 $S(\tau, k)$

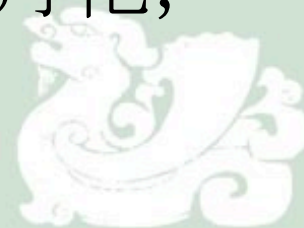
使得 $S^{-1}(\tau, k)G(\tau, k)S(\tau, k) = \Lambda(\tau, k)$

其中 $\Lambda(\tau, k)$ 为对角矩阵

则 Von Neumann 条件是差分格式稳定的充要条件。

结论

如果 $\lambda \rho(A) \leq 1$ ，则 $\rho(G) \leq 1$ ，满足 *Von Neumann* 条件，
注意到双曲方程的特性，即矩阵 A 可对角化，
则 *Neumann* 条件为稳定性的充要条件。



注：方程的不稳定差分格式推广到方程组仍然是不稳定的

例如：

对一维对流方程的中心差分格式的直接推广，
可取差分格式：

$$\frac{\vec{u}_j^{n+1} - \vec{u}_j^n}{\tau} + A \frac{\vec{u}_{j+1}^n - \vec{u}_{j-1}^n}{2h} = 0$$

精度 $\mathbf{E} = \mathbf{O}(\tau + h^2)$ 但不稳定。

这是由于增长矩阵：

$$G(\lambda, k) = I - i\lambda \sin kh \cdot A$$



这是由于增长矩阵：

$$G(\lambda, k) = I - i\lambda \sin kh \cdot A$$

若 A 的特征值为：

$$\lambda_l \quad l = 1, 2, \dots, p$$

则 G 的特征值：

$$\mu_l = 1 - i\lambda \sin kh \cdot \lambda_l$$
$$l = 1, 2, \dots, p$$

$$|\mu_l|^2 = 1 + \lambda^2 \lambda_l^2 \sin^2 kh$$



2、Lax-Wendroff格式

$$\bar{u}_j^{n+1} = \bar{u}_j^n - \frac{1}{2} \lambda A (\bar{u}_{j+1}^n - \bar{u}_{j-1}^n) + \frac{1}{2} \lambda^2 A^2 (\bar{u}_{j+1}^n - 2\bar{u}_j^n + \bar{u}_{j-1}^n)$$

这是二阶格式，且：

$$G(\lambda, k) = I - i\lambda \sin kh \cdot A - \lambda^2 (1 - \cos kh) \cdot A^2$$

若 λ_l 是 A 的特征值，则 G 的特征值：

$$\mu_l = 1 - i\lambda \lambda_l \sin kh - \lambda^2 \lambda_l^2 (1 - \cos kh)$$

$$|\mu_l|^2 = 1 - 4\lambda^2 \lambda_l^2 (1 - \lambda^2 \lambda_l^2) \sin^2 \frac{kh}{2} \quad l = 1, 2, \dots, p$$

故当 $|\lambda \lambda_l| \leq \lambda \rho(A) \leq 1$ 时， $|\mu_l| \leq 1$ ，格式稳定

3、迎风格式

设方程组已化成：

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{\mathbf{w}}}{\partial t} + \mathbf{\Lambda} \frac{\partial \bar{\mathbf{w}}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{0} \\ \bar{\mathbf{w}}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = \mathbf{S}^{-1} \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) \end{cases}$$

对第1个方程，构成迎风格式，有：

$$w_{lj}^{n+1} = w_{lj}^n - \frac{\lambda}{2} \lambda_l (w_{lj+1}^n - w_{lj-1}^n) + \frac{\lambda}{2} |\lambda_l| (w_{lj+1}^n - 2w_{lj}^n + w_{lj-1}^n)$$

写成矩阵形式：

$$l = 1, 2, \dots, p$$

$$\bar{\mathbf{w}}_j^{n+1} = \bar{\mathbf{w}}_j^n - \frac{\lambda}{2} \mathbf{\Lambda} (\bar{\mathbf{w}}_{j+1}^n - \bar{\mathbf{w}}_j^n) + \frac{\lambda}{2} |\mathbf{\Lambda}| (\bar{\mathbf{w}}_{j+1}^n - 2\bar{\mathbf{w}}_j^n + \bar{\mathbf{w}}_{j-1}^n)$$

其中：

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p \end{pmatrix}$$

$$|\Lambda| = \begin{pmatrix} |\lambda_1| & & \\ & \ddots & \\ & & |\lambda_p| \end{pmatrix}$$

从而有：

$$\bar{u}_j^{n+1} = \bar{u}_j^n - \frac{\lambda}{2} A (\bar{u}_{j+1}^n - \bar{u}_{j-1}^n) + \frac{\lambda}{2} |A| (\bar{u}_{j+1}^n - 2\bar{u}_j^n + \bar{u}_{j-1}^n)$$

其中 $|A| = S \quad |\Lambda| S^{-1}$



且 : $G(\lambda, k) = I - i\lambda \sin kh \cdot A + \lambda (\cos kh - 1) |A|$

$$\mu_l = 1 + \lambda |\lambda_l| (\cos kh - 1) - i\lambda \lambda_l \sin kh$$

$$|\mu_l|^2 = \left[1 - 4\lambda |\lambda_l| (1 - \lambda |\lambda_l|) \sin^2 \frac{kh}{2} \right]$$

当 $\lambda |\lambda_l| \leq \lambda \rho(A) \leq 1$ 时, 有 $|\mu_l| \leq 1$, 格式稳定。



第三节 变系数方程及方程组

3.1 变系数方程:

方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} = 0 & x \in (-\infty, +\infty) \\ u(x, 0) = f(x) & t \geq 0 \end{cases}$$

其中 $a(x, t)$ 对 x, t 皆一次可微, $a(x, t)$ 光滑函数。

设有函数 $x = x(t, x_0)$ 满足：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a(x, t) \\ x(0) = x \end{cases}$$


那么：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(u(\mathbf{x}, t)) &= \frac{d}{dt}(u(\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0), t)) \\ &= \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial \mathbf{x}} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial t} = 0\end{aligned}$$

即原方程的解沿曲线 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)$ 是常数

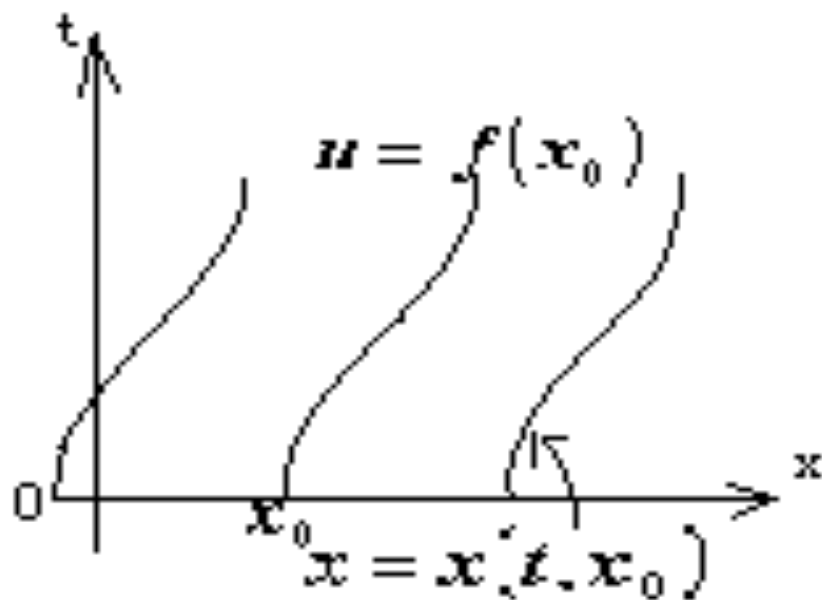
$$u(\mathbf{x}, t) = f(\mathbf{x}_0)$$

其中 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)$ 就称为是原方程的特征曲线。



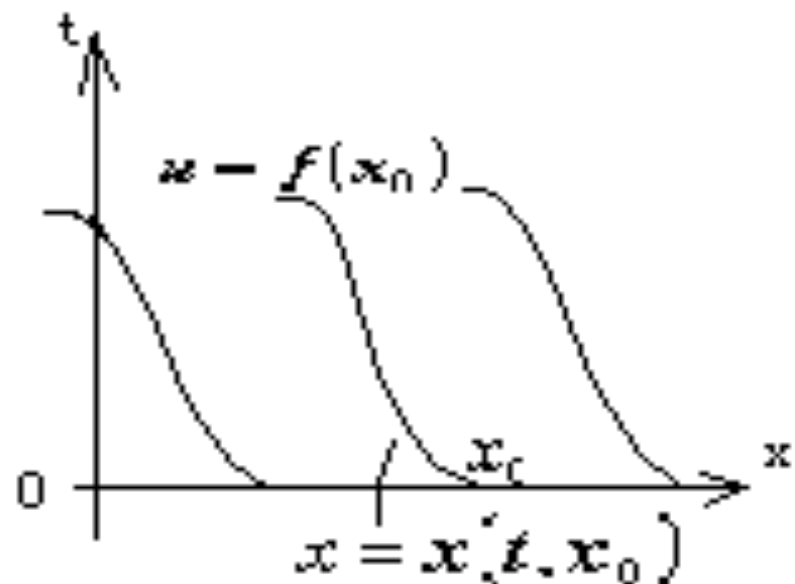
$$a(x,t) < 0$$

见下图



$$a(x,t) > 0$$

见上图



可将常系数方程的差分格式推至变系数方程：

(1) *Lax – Friedrichs*格式：

$$\frac{u_j^{n+1} - \frac{1}{2}(u_{j+1}^n + u_{j-1}^n)}{\tau} + a_j^n \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0$$

“冻结系数”法分析稳定性（不严格）：
先把 a 看作与 n, j 无关的常数，用Fourier方法得到稳定条件后再使指标变化。

可得 $\lambda \max_j |a_j^n| \leq 1$ 时，格式稳定。



设 $u_j^n = v^n e^{ikjh}$, 带入差分方程得:

$$\frac{v^{n+1} e^{ikjh} - \frac{1}{2} (v^n e^{ik(j+1)h} + v^n e^{ik(j-1)h})}{\tau} + a_j^n \frac{v^n e^{ik(j+1)h} - v^n e^{ik(j-1)h}}{2h} = 0$$

整理得: $v^{n+1} = (\cos kh - i\lambda a_j^n \sin kh) v^n$

$$G(\lambda, k) = \cos kh - i\lambda a_j^n \sin kh$$

$$|G(\lambda, k)|^2 = 1 - (1 - \lambda^2 (a_j^n)^2) \sin^2 kh$$

稳定性条件为: $|a_j^n| \lambda \leq 1$

解冻系数, 稳定性条件为: $\max_j |a_j^n| \lambda \leq 1$



附加：能量分析法讨论稳定性(严格)

下面对L-F格式用能量分析法讨论稳定性；

(1) 把 $L-F$ 改写为

$$u_j^{n+1} = \frac{1}{2} (u_{j+1}^n + u_{j-1}^n) - \frac{1}{2} a_j^n \lambda (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n)$$

(2) 用 u_j^{n+1} 乘上式两边得到

$$(u_j^{n+1})^2 = \frac{1}{2} (u_{j+1}^n + u_{j-1}^n) u_j^{n+1} - \frac{1}{2} a_j^n \lambda (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) u_j^{n+1}$$

$$(u_j^{n+1})^2 = \frac{1}{2} (1 + a_j^n \lambda) u_{j-1}^n u_j^{n+1} + \frac{1}{2} (1 - a_j^n \lambda) u_{j+1}^n u_j^{n+1}$$



(3) 如果假设 $\max_j |a_j^n| \lambda \leq 1$, 那么有

$$\begin{aligned} (u_j^{n+1})^2 &\leq \frac{1}{4} (1 + a_j^n \lambda) \quad ((u_{j-1}^n)^2 + (u_j^{n+1})^2) \\ &\quad + \frac{1}{4} (1 - a_j^n \lambda) \quad ((u_j^{n+1})^2 + (u_{j+1}^n)^2) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4} (1 + a_j^n \lambda) \quad (u_{j-1}^n)^2 + \frac{1}{2} (u_j^{n+1})^2 + \frac{1}{4} (1 - a_j^n \lambda) \quad (u_{j+1}^n)^2$$



从而有

$$(u_j^{n+1})^2 \leq \frac{1}{2} ((u_{j-1}^n)^2 + (u_{j+1}^n)^2) + \frac{1}{2} a_j^n \lambda ((u_{j-1}^n)^2 - (u_{j+1}^n)^2)$$

(4) 用 h 乘上式两边并对 j 求和，记离散模

$$\|u^n\|_h^2 = \sum_{-\infty}^{\infty} (u_j^n)^2 h$$

$$\begin{aligned} \|u^{n+1}\|_h^2 &\leq \|u^n\|_h^2 + \frac{1}{2} \sum a_j^n h ((u_{j-1}^n)^2 - (u_{j+1}^n)^2) \\ &= \|u^n\|_h^2 + \frac{1}{2} \sum (a_{j+1}^n - a_{j-1}^n) (u_j^n)^2 h \end{aligned}$$

如果 $\left| \frac{\partial a}{\partial x} \right| \leq M, \quad x \in R, \quad t \in [0, T]$

那么由中值定理有 $|a_{j+1}^n - a_{j-1}^n| \leq 2Mh$

从而有

$$\|u^{n+1}\|_h^2 \leq (1 + M\tau) \|u^n\|_h^2$$

重复使用上面的式子有

$$\|u^{n+1}\|_h^2 \leq e^{MT} \|u^0\|_h^2, \quad n\tau \leq T$$

注：用能量不等式方法来讨论差分格式的稳定性是严格很有技巧的方法，在实际应用中，大多采用的方法是简单而实用但非严格的所谓的“冻结系数”方法来讨论变系数方程的差分格式，这个方法就是把差分格式中的系数在某一点固定，那么就当常系数的差分格式，因此可以用 *Fourier* 方法。

(2) 迎风格式 :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a_j^n \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = 0 \quad a_j^n \geq 0$$

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a_j^n \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h} = 0 \quad a_j^n < 0$$

写成统一的形式, 有 :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a_j^n \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} - \frac{1}{2h} |a_j^n| (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) = 0$$

稳定性条件为: $\max_j |a_j^n| \lambda \leq 1$



(3)Lax-Wendroff格式 假设 $a = a(x)$

Taylor展开:

$$u(x_j, t_{n+1}) = u(x_j, t_n) + \tau \left[\frac{\partial u}{\partial t} \right]_j^n + \frac{\tau^2}{2} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial^2 t} \right]_j^n + O(\tau^3)$$

利用微分方程有 $\frac{\partial u}{\partial t} = -a(x) \frac{\partial u}{\partial x}$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(-a(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) = -a(x) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)$$

$$= -a(x) \frac{\partial}{\partial x} \left(-a(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) = a(x) \frac{\partial}{\partial x} \left(a(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

代入Taylor展开式, 于是有

$$u(x_j, t_{n+1}) = u(x_j, t_n) - a(x) \tau \left[\frac{\partial u}{\partial x} \right]_j^n + \frac{\tau^2}{2} a(x) \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(a(x) \frac{\partial u(x)}{\partial x} \right) \right]_j^n + O(\tau^3)$$

并用中心差商近似 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial x} \left(a(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right)$

$$\left[\frac{\partial u}{\partial x} \right]_j^n = \frac{u(x_{j+1}, t_n) - u(x_{j-1}, t_n)}{2h} + O(h^2)$$

$$\left[\frac{\partial}{\partial x} \left(a(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) \right]_j^n = \frac{a_{j+\frac{1}{2}} (u_{j+1}^n - u_j^n) - a_{j-\frac{1}{2}} (u_j^n - u_{j-1}^n)}{h^2} + O(h^2)$$

得到:

$$\begin{aligned} u(x_j, t_{n+1}) &= u(x_j, t_n) - \frac{a(x_j)}{2} \frac{\tau}{h} \left(u(x_{j+1}, t_n) - u(x_{j-1}, t_n) \right) + O(\tau h^2) \\ &+ \frac{1}{2} a(x_j) \left(\frac{\tau}{h} \right)^2 \left(a(x_{j+\frac{1}{2}}) [u(x_{j+1}, t_n) - u(x_j, t_n)] - a(x_{j-\frac{1}{2}}) [u(x_j, t_n) - u(x_{j-1}, t_n)] \right) \\ &+ O(\tau^2 h^2) + O(\tau^3) \end{aligned}$$

略去高阶项得到差分方程:

$$\begin{aligned} u_j^{n+1} &= u_j^n - \frac{a_j}{2} \frac{\tau}{h} \left(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n \right) \\ &+ \frac{1}{2} a_j \left(\frac{\tau}{h} \right)^2 \left(a_{j+\frac{1}{2}} [u_{j+1}^n - u_j^n] - a_{j-\frac{1}{2}} [u_j^n - u_{j-1}^n] \right) \end{aligned}$$

Lax-Wendroff格式

3.2 变系数方程组:

方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{\mathbf{u}}}{\partial t} + A(\mathbf{x}, t) \frac{\partial \bar{\mathbf{u}}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{0} \\ \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, 0) = \bar{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) \end{cases}$$

其中 $\bar{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t)$ 为 P 维向量, $A(\mathbf{x}, t)$ 为 $P * P$ 的方阶, 且光滑。

设 $A(\mathbf{x}, t)$ 有实特征值： $\lambda_1(\mathbf{x}, t), \lambda_2(\mathbf{x}, t), \dots, \lambda_p(\mathbf{x}, t)$

且有光滑的非奇异变换阵 $S = S(\mathbf{x}, t)$,

使得：
$$\Lambda = S^{-1}(\mathbf{x}, t) A(\mathbf{x}, t) S(\mathbf{x}, t) = \begin{pmatrix} \lambda_1(\mathbf{x}, t) & & & \\ & \lambda_2(\mathbf{x}, t) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_p(\mathbf{x}, t) \end{pmatrix}$$

把变系数方程的差分格式推广到变系数方程组：

(1) *Lax-Wendroff*格式 $A = A(x)$

$$\begin{aligned}\bar{u}_j^{n+1} = & \bar{u}_j^n - \frac{1}{2} \lambda A_j (\bar{u}_j^n - \bar{u}_{j-1}^n) \\ & + \frac{1}{2} \lambda^2 A_j \left[A_{j+\frac{1}{2}} (\bar{u}_{j+1}^n - \bar{u}_j^n) - A_{j-\frac{1}{2}} (\bar{u}_j^n - \bar{u}_{j-1}^n) \right]\end{aligned}$$

其中： $A_j = A(x_j)$

$$A_{j+\frac{1}{2}} = A\left(\frac{1}{2}(x_{j+1} + x_j)\right)$$



(2)迎风格式

$$\bar{u}_j^{n+1} = \bar{u}_j^n - \frac{1}{2} \lambda A_j^n (\bar{u}_{j+1}^n - \bar{u}_{j-1}^n) + \frac{1}{2} \lambda |A_j^n| (\bar{u}_{j+1}^n - 2\bar{u}_j^n + \bar{u}_{j-1}^n)$$

其中： $|A_j^n| = S_j^n |\Lambda_j^n| S_j^{n-1}$, $S_j^n = S(x_j, t_n)$

$$|\Lambda_j^n| = \begin{pmatrix} |\lambda_{j1}^n| & & \\ & \ddots & \\ & & |\lambda_{jp}^n| \end{pmatrix}$$

采用“ 冷冻系数” 法， 可得上述两方法的稳定性条件为：
 $\lambda \max_j \rho(A_j) \leq 1$